

Análisis y Comprensión de Problemas - 03 de marzo de 2016

Apellido y nombre:

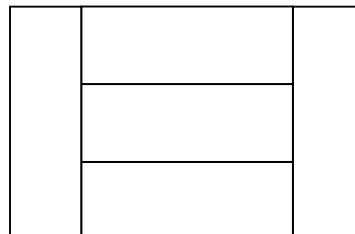
- Las soluciones de los problemas deben escribirse en tinta, los procedimientos pueden escribirse en lápiz o tinta
- Puede usar birome, liquidpaper, goma de borrar y calculadora, pero no puede intercambiar ninguno de estos objetos con otros alumnos. Sólo puede utilizar hojas provistas por los docentes, para solicitarlas levante la mano.
- Antes de entregar firme el enunciado y las hojas con las soluciones, las hojas amarillas son borrador y no se entregan.

Guarde su celular y no lo use en ningún momento durante el examen.
Lea con atención y escriba con claridad. Firme todas las hojas, inclusive el enunciado.

Julieta y José son dos amigos de la secundaria que comenzaron este año a estudiar en la UNS para graduarse de ingeniero agrónomo. Hace un par de meses se les ocurrió trabajar como jardineros para contar con un dinero extra para sus gastos personales y no tener que pedirle tanto dinero a sus padres. A los dos les encanta la jardinería por lo que disfrutaban mucho de este nuevo trabajo.

El Sr. López, uno de los vecinos de José, los contrató para embellecer su patio trasero que se encontraba un tanto abandonado. El patio está dividido en 5 canteros rectangulares iguales como muestra la figura. José empezó a realizar el trabajo el día sábado. Julieta, que no pudo ir ese día porque se juntaba para estudiar con unas amigas, se sumó el domingo bien temprano para terminar el trabajo. Cuando Julieta llegó se puso al tanto de lo que había hecho José el día anterior y empezó a planear cómo hacer que el diseño del nuevo jardín quedara lo más lindo posible.

- A mi me parece que sería bueno sembrar césped en al menos dos de los canteros para que el patio tenga más color – Le comentó Julieta a José.
- También sería lindo que hubiesen más flores, por eso sembré el cantero del centro con narcisos de color blanco.
- Es una buena idea, me gustaría también plantar tulipanes, para hacer un cálculo rápido, ¿tenés idea de cuál es la superficie total del patio?
- La verdad no lo sé pero te puedo decir que los cinco canteros son rectángulos iguales.
- ¿Sabés cuanto miden cada uno de sus lados?
- No, pero recuerdo que ayer cuando planté el cantero de los narcisos lo rodeé con una cinta de color rojo para que nadie pise ese sector. Recuerdo que tenía un rollo de exactamente 96 metros y me alcanzó justo para dar dos vueltas alrededor del cantero.
- ¡Ah! ¡Entonces ya puedo calcular la superficie total!



Continuando con el diseño del patio, Julieta y José se pusieron a discutir qué sería más conveniente plantar en cada uno de los canteros que todavía no están sembrados. Finalmente José convenció a Julieta de que siembren con césped a lo sumo uno de los canteros. Para sembrar los restantes canteros pueden optar por tulipanes rojos o pensamientos amarillos. Acordaron que al menos dos de los canteros deben tener pensamientos y a lo sumo dos de ellos pueden tener tulipanes. Además José opinó que debería haber al menos un toque de color rojo en el jardín porque va a quedar muy bonito y Julieta coincidió. Los dos están de acuerdo en que dos canteros que se toquen entre sí no deberían estar sembrados con lo mismo. José le pidió entonces a Julieta que le enumerara todas las formas posibles de sembrar el patio respetando las restricciones anteriores para poder decidir cuál de ellas es la más bonita sin olvidar considerar ninguna variante.

Julieta ha ahorrado dinero desde hace bastante tiempo para poder comprarse una tableta y un celular con la última versión de Android. Para esto piensa usar no sólo sus ahorros sino también el efectivo que le regaló su abuela Juana para su cumpleaños, que fue la semana pasada. José le preguntó con qué plan de pago pensaba abonar la compra, a lo que Julieta le contestó:

- Mirá, la verdad es que llegué con lo justo así que el plan de pagos es un poco complicado. Por suerte mi abuela me dio \$800 para mi cumpleaños y con eso pagaré la mitad del teléfono y un tercio de la tableta.
- ¡Menos mal que tu abuela es buena onda!
- Sí, pero igualmente no llego a pagar todo de contado. La tableta es lo más caro, pienso pagar el resto en tres cuotas de \$508 cada una.
- ¿Y salía lo mismo que pagando todo en efectivo?
- No, casi siempre con tarjeta de crédito abonás un recargo considerable sobre el monto a financiar en cuotas con la tarjeta, en este caso del 27%.
- ¿Y cómo hacés con lo que resta pagar del teléfono?
- El resto lo pensaba pagar con el cheque que nos va a dar el Sr. Gutierrez por el trabajo que le hicimos en su jardín el mes pasado, siempre que vos no tengas problema en prestarme por unos días tu parte de ese dinero.
- No hay problema siempre que me digas cuanto es el precio contado de la tableta y del celu.
- Si hacés algunos cálculos con lo que te dije hasta el momento alcanza para averiguarlo.

Luego de calcular cuánto costaban el celular y la tableta, José le aseguró a Julieta que no tenía problema en prestarle su parte del cheque del Sr. Gutierrez ya que no pensaba gastarlo por el momento. Eso sí, le recomendó que si en los próximos meses iba a estar ajustada con el gasto tuviera cuidado sobre todo al salir a bailar, dado que el último sábado él había salido con bastante dinero en la billetera y a la mañana siguiente sólo le quedaron \$2. Relató que al llegar al boliche se encontró con su amigo Diego, quien andaba muy corto de dinero, por lo que le prestó justo un tercio de lo que llevaba en su billetera. Más tarde le invitó un trago a una chica que conoció esa noche, pagando con un billete de \$50 y recibiendo uno de \$10 como vuelta. Finalmente, al salir del boliche se encontró con Juan a quien le debía dinero de una pizzeada que organizaron con unos amigos y le dio justo la mitad de lo que llevaba en ese momento en la billetera. De camino a su casa le dio hambre y compró un sandwich de \$30 en un carrito. Eso sí, lo que al día de hoy sigue sin recordar es con cuánto dinero salió esa noche de su casa.

Julieta quedó impresionada por la cantidad de dinero que gastó José en una sola noche, por lo que para que siga sin averiguarlo le propuso el siguiente enigma a manera de distracción: resulta que en las últimas elecciones del Club “La amistad” los tres candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos son los Sres. García, Rossi y Smith. Aunque fueron amigos de toda la vida, se pelearon bastante durante la campaña. El resultado fue verdaderamente muy ajustado: el que llegó a la cabeza aventaja al segundo en un voto y éste al tercero en otro voto. Los tres candidatos practican hobbies diferentes (aeromodelismo, natación y ajedrez) y tienen una comida favorita diferente: pizza, ñoquis y papas al horno. Usando las siguientes pistas, se debe determinar el orden de los tres candidatos en la elección, qué hobby tiene cada uno y cuál es su comida preferida:

- El señor Smith, gran aficionado a la pizza, aventajó a Rossi por un solo voto.
- El amante de los ñoquis, que no soporta el ajedrez, obtuvo un voto más que el fanático de las papas al horno.
- El señor García adora la natación.

Calcular la superficie del patio del Sr. López y mostrar todas las combinaciones posibles para sembrar en los canteros. A su vez, calcular cuánto cuesta el celular y la tableta, determinar cuánto dinero tenía José antes de salir a bailar y resolver el enigma planteado por Julieta. Por último, indicar el procedimiento empleado para resolver el primero y el tercero de los ejercicios.